

Física II - Serway & Jewett
Capítulo 13: Física atómica

Ignacio

24 de mayo de 2026

Capítulo 1

Física atómica

Este capítulo aborda la estructura y el comportamiento de los átomos desde las perspectivas histórica y cuántica. Se estudian los espectros atómicos de gases, el modelo atómico clásico e inestable, la cuantización en el modelo del átomo de hidrógeno de Bohr, el tratamiento mecánico-cuántico tridimensional con las correspondientes funciones de onda e interpretación cuántica de números cuánticos (incluido el espín), el principio de exclusión de Pauli que rige el llenado de la tabla periódica, los espectros de rayos X de capas internas (Moseley) y los fundamentos de la emisión estimulada en láseres.

Piense, dialogue y comparta

1. **Diseño de un láser de helio-neón verde.** Está trabajando en un proyecto de último año con un grupo de sus compañeros, diseñando un láser de helio-neón que produce un rayo láser verde en lugar de uno rojo. La figura TP41.1 muestra las transiciones involucradas para formar el rayo rojo y el rayo verde. Después de que se establece una inversión de población, los átomos de neón realizan una variedad de transiciones descendentes al caer desde el estado etiquetado E_4^* hacia abajo hasta el nivel E_1 (arbitrariamente asignada a la energía $E_1 = 0$). Los átomos emiten luz roja con una longitud de onda de 632,8 nm en una transición $E_4^* - E_3$ y luz verde con una longitud de onda de 543,0 nm en una transición competitiva $E_4^* - E_2$. Para construir su láser, necesita determinar lo siguiente:
 - a) Una de las transiciones posteriores que ocurrirá es $E_2 - E_1$. Determine la longitud de onda de esta transición para su informe final.
 - b) Los átomos en su láser están en una cavidad entre los espejos diseñados para reflejar la luz verde con alta eficiencia pero permiten que la luz roja se filtre de la cavidad. Entonces la emisión estimulada puede conducir a la acumulación de un haz colimado de luz verde entre los espejos que tiene una intensidad mayor que la de la luz roja. Los espejos que forman la cavidad resonante pueden estar hechos de capas de dióxido de silicio (índice de refracción $n = 1,458$) y dióxido de titanio (el índice de refracción varía entre 1,9 y 2,6). Es necesario determinar el espesor de una capa de dióxido de silicio, entre las capas de dióxido de titanio, que minimizaría el reflejo de la luz roja y maximizaría el reflejo de la luz verde.

2. **ACTIVIDAD: Configuración electrónica de subcapas.** Trabaje con su grupo para construir una tabla como la tabla 41.5 para los $n = 4$ electrones en el átomo de hidrógeno, especificando todos los conjuntos posibles de números cuánticos y el número total de estados asociados.

Problemas

SECCIÓN 41.1 Espectros atómicos de los gases

1. La longitud de onda de la serie de Lyman para el hidrógeno está dada por:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) \quad \text{con } n = 2, 3, 4, \dots$$

- a) Calcule las longitudes de onda de las tres primeras líneas en esta serie.
b) Identifique la región del espectro electromagnético en el que aparecen estas líneas.

2. Un átomo aislado de cierto elemento emite luz de 520 nm de longitud de onda cuando el átomo cae de su quinto estado excitado a su segundo estado excitado. El átomo emite un fotón de 410 nm de longitud de onda cuando cae de su sexto estado excitado a su segundo estado excitado. Encuentre la longitud de onda de la luz radiada cuando el átomo hace una transición de su sexto a su quinto estado excitado.

3. Un átomo aislado de cierto elemento emite luz de longitud de onda λ_{m1} cuando el átomo cae de su estado con número cuántico m a su estado fundamental de número cuántico 1. El átomo emite un fotón de longitud de onda λ_{n1} cuando cae de su estado excitado con número cuántico n a su estado fundamental.
 - a) Encuentre la longitud de onda de la luz radiada cuando el átomo hace una transición de su estado m a su estado n .
 - b) Demuestre que $k_{mn} = |k_{m1} - k_{n1}|$, donde $k_{ij} = 2\pi/\lambda_{ij}$ es el número de onda del fotón. Este problema ejemplifica el principio de combinación de Ritz, una regla empírica formulada en 1908.

SECCIÓN 41.2 Los primeros modelos del átomo

4. De acuerdo con la física clásica, una carga e móvil con una aceleración a emite energía a una tasa de:

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{2}{3} \frac{e^2 a^2}{4\pi\epsilon_0 c^3}$$

- a) Demuestre que un electrón en un átomo de hidrógeno clásico se mueve en espiral hacia el núcleo con una rapidez radial dada por:

$$\frac{dr}{dt} = -\frac{2}{3} \left(\frac{e^4}{m_e^2 c^3} \right) \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{1}{r^2}$$

- b) Determine el intervalo de tiempo al final del cual el electrón alcanzará $r = 0$, empezando desde $r_0 = 2,00 \times 10^{-10}$ m.

SECCIÓN 41.3 Modelo del átomo de Bohr de hidrógeno

5. ¿Cuál es la energía de un fotón que, cuando es absorbido por un átomo de hidrógeno, podría causar una transición electrónica de:

- a) el estado $n = 2$ al estado $n = 5$ y
- b) el estado $n = 4$ al estado $n = 6$?

6. Demuestre que la rapidez del electrón en la n -ésima órbita de Bohr en el hidrógeno está dada por:

$$v_n = \frac{k_e e^2}{n\hbar}$$

7. La serie de Balmer para el átomo de hidrógeno corresponde a las transiciones electrónicas que terminan en el estado con número cuántico $n = 2$ (figura P41.7). Considere el fotón de longitud de onda más larga correspondiente a la transición mostrada en la figura. Determine su:

- a) energía y
- b) longitud de onda.
- c) Considere la línea espectral de longitud de onda más corta correspondiente a la transición mostrada en la figura. Determine la energía del fotón y
- d) su longitud de onda.
- e) ¿Cuál es la longitud de onda más corta posible en toda la serie de Balmer?

8. Un haz de luz monocromático es absorbido por un conjunto de átomos de hidrógeno en estado fundamental, de manera que se observan exactamente seis longitudes de onda diferentes en el espectro de emisión cuando el hidrógeno se relaja de nuevo al estado fundamental.
- a) ¿Cuál es la longitud de onda del haz incidente? Explique los pasos de la solución.
 - b) ¿Cuál es la longitud de onda más larga del espectro de emisión de estos átomos?
 - c) ¿En qué parte del espectro electromagnético se encuentra y
 - d) a qué serie espectral pertenece?
 - e) ¿Cuál es la longitud de onda más corta?
 - f) ¿En qué parte del espectro electromagnético se ubica y
 - g) a qué serie pertenece?
9. Un átomo de hidrógeno está en su segundo estado excitado, que corresponde a $n = 3$. Halle:
- a) el radio de la órbita de Bohr del electrón y
 - b) la longitud de onda de De Broglie del electrón en esta órbita.
10. Un electrón está en la n -ésima órbita de Bohr del átomo de hidrógeno.
- a) Demuestre que el periodo orbital del electrón es $T = n^3 t_0$ y determine el valor numérico de t_0 .
 - b) En promedio, un electrón permanece en la órbita $n = 2$ durante aproximadamente $10 \mu\text{s}$ antes de saltar hacia la órbita $n = 1$ (estado fundamental). ¿Cuántas revoluciones realiza el electrón en este estado excitado?
 - c) Defina el periodo de una revolución como un “año electrón”, análogo a un año Tierra. Explique si debe considerar al electrón en la órbita $n = 2$ como “viviendo por un largo tiempo”.

11. a) Elabore un diagrama de nivel de energía para el ion He^+ , en el cual $Z = 2$, usando el modelo de Bohr.
 b) ¿Cuál es la energía de ionización para el He^+ ?

12. Una expresión general para los niveles de energía de los átomos e iones de un solo electrón es:

$$E_n = -\frac{\mu k_e^2 q_1^2 q_2^2}{2\hbar^2 n^2}$$

Aquí μ es la masa reducida, dada por $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$, donde m_1 es la masa del electrón y m_2 es la masa del núcleo; k_e es la constante de Coulomb, y q_1 y q_2 son las cargas del electrón y del núcleo respectivamente. La longitud de onda para la transición $n = 3$ a $n = 2$ en el átomo de hidrógeno es 656,3 nm. ¿Cuáles son las longitudes de onda para esta misma transición en:

- a) positronio (constituido por un electrón y un positrón)?
 b) helio con una sola ionización?

13. A los átomos del mismo elemento pero con diferente número de neutrones en el núcleo se les denomina isótopos. El hidrógeno gaseoso ordinario es una mezcla de dos isótopos: hidrógeno-1 con núcleo protón, e hidrógeno-2 (deuterio) con núcleo deuterón (un protón y un neutrón enlazados).

- a) Use la ecuación dada en el problema 12 para demostrar que la diferencia en longitud de onda entre las líneas espectrales del hidrógeno-1 y del deuterio asociadas con una transición particular está dada por:

$$\Delta\lambda = \lambda \left(1 - \frac{\mu_D}{\mu_H} \right)$$

- b) Evalúe la diferencia en longitud de onda para la línea H_α Balmer del hidrógeno, con longitud de onda 656,3 nm. Harold Urey observó esta diferencia en 1931 y confirmó el descubrimiento del deuterio.

SECCIÓN 41.4 Modelo cuántico del átomo de hidrógeno

14. Un electrón de cantidad de movimiento p está a una distancia r de un protón estacionario. La energía cinética del electrón es $K = p^2/2m_e$, la energía potencial es $U = -k_e e^2/r$ y la energía total es $E = K + U$. Tratando el átomo como un sistema unidimensional y aplicando la relación de incertidumbre $\Delta p \Delta x \approx \hbar$ con $\Delta x \approx r$:
- a) estime la incertidumbre de la cantidad de movimiento del electrón en función de r ,
 - b) estime la energía cinética del electrón y la energía total en términos de r ,
 - c) determine el valor de r que minimiza la energía total,
 - d) calcule la energía total resultante y
 - e) compare su respuesta con las predicciones del modelo de Bohr.

SECCIÓN 41.5 Las funciones de onda para el hidrógeno

15. Grafique conceptualmente la función de onda radial $\psi_{1s}(r)$ y la función de densidad de probabilidad radial $P_{1s}(r)$ en función de r para el hidrógeno, estableciendo los valores de r/a_0 en el intervalo desde 0 hasta 1,5.

16. Para un estado esféricamente simétrico de un átomo de hidrógeno, la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas es igual a:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{d^2\psi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\psi}{dr} \right) - \frac{k_e e^2}{r} \psi = E\psi$$

- a) Demuestre que la función de onda $1s$ para un electrón en el hidrógeno

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

satisface la ecuación de Schrödinger.

- b) ¿Cuál es la energía del átomo para este estado fundamental?

17. La función de onda del estado fundamental para el electrón en un átomo de hidrógeno es igual a:

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

donde r es la coordenada radial del electrón y a_0 es el radio de Bohr.

- a) Demuestre que la función de onda, como se ha dado, está normalizada.
b) Determine la probabilidad de localizar al electrón entre $r_1 = a_0/2$ y $r_2 = 3a_0/2$.

SECCIÓN 41.6 Interpretación física de los números cuánticos

18. Enliste todos los posibles conjuntos de números cuánticos (n, ℓ, m_ℓ, m_s) para átomos de hidrógeno asociados con:

- a) la subcapa $3d$ y

b) la subcapa $3p$.

19. Determine todos los posibles valores de:

- a) L (magnitud del momento angular orbital),
- b) L_z (componente z del momento angular orbital), y
- c) la componente z del momento angular de espín S_z para un electrón de hidrógeno en un estado $3d$.

20. ¿Cuántos conjuntos de números cuánticos son posibles para un átomo de hidrógeno en el cual:

- a) $n = 1$,
- b) $n = 2$,
- c) $n = 3$,
- d) $n = 4$ y
- e) $n = 5$?

21. a) Determine la densidad de masa de un protón, representándolo como una esfera sólida de

radio $1,00 \times 10^{-15}$ m.

- b) **¿Qué pasaría si?** Considere un modelo clásico de un electrón como una esfera sólida con la misma densidad que el protón. Determine su radio clásico.
- c) Imagine que este electrón posee un momento angular orbital de espín $L_{\text{espín}} = \hbar/2$ debido a su rotación clásica alrededor del eje z . Determine la rapidez lineal de un punto en el ecuador del electrón y
- d) compare cuantitativamente esta rapidez con la rapidez de la luz c .

22. **Cálculo del campo magnético interno en la radiación de 21 cm.** Trabaja en la NASA analizando la radiación interestelar de 21 cm emitida por el hidrógeno atómico. Esta radiación proviene de una división hiperfina del estado fundamental debido al acoplamiento de espín del electrón con el espín del protón (que genera un campo magnético interno). Sabiendo que la longitud de onda de emisión es exactamente de 21,1 cm, estime la magnitud promedio del campo magnético interno B en el que reside el electrón.

23. El mesón ρ^- tiene una carga de $-e$, un número cuántico de espín igual a 1 y una masa 1507 veces mayor que la del electrón. Sus valores posibles para el número cuántico magnético del espín son -1 , 0 y 1 . **¿Qué pasaría si?** Imagine que los electrones en los átomos fueran reemplazados con mesones ρ^- . Haga una lista de todos los conjuntos posibles de números cuánticos para los mesones ρ^- en la subcapa $3d$.

24. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un fotón de longitud de onda 88,0 nm golpea una superficie de aluminio limpio, expulsando un fotoelectrón. Después, el fotoelectrón impacta a un átomo de hidrógeno en su estado fundamental, transfiriéndole energía al mismo y excitándolo a un estado cuántico más alto.

SECCIÓN 41.7 El principio de exclusión y la tabla periódica

25. a) Conforme recorre la tabla periódica, ¿qué subcapa se llena primero, la subcapa $3d$ o la $4s$?
- b) ¿Qué configuración electrónica tiene una energía más baja: $[\text{Ar}]3d^44s^2$ o $[\text{Ar}]3d^54s^1$?
Sugerencia: ¿Cuál posee el mayor número de espines no apareados?
- c) Identifique el elemento químico correspondiente a la configuración electrónica del inciso (b).
26. Configure una tabla parecida a la que se muestra en la figura 41.18 para los átomos que contienen de 11 a 19 electrones, indicando las subcapas ocupadas y aplicando la regla de Hund.

27. a) Escriba la configuración electrónica para el estado fundamental del oxígeno ($Z = 8$).
b) Escriba un conjunto de valores posibles para los números cuánticos n , ℓ , m_ℓ y m_s para cada uno de los ocho electrones en el oxígeno.
28. Los electrones tienden a llenar las subcapas de tal manera que las que se llenan primero son las subcapas con valores $n + \ell$ más pequeños. Si dos subcapas tienen el mismo valor de $n + \ell$, se llena primero aquella que posee el menor valor de n . Utilizando estas reglas, escriba el orden secuencial en que se llenan las subcapas hasta $n + \ell = 7$.
29. Dos electrones en el mismo átomo tienen ambos $n = 3$ y $\ell = 1$. Suponga que los electrones son distinguibles.
- a) ¿Cuántos estados diferentes del átomo son posibles considerando los números cuánticos que estos dos electrones pueden tener?
- b) **¿Qué pasaría si?** ¿Cuántos estados serían posibles si el principio de exclusión de Pauli no fuera operativo?

SECCIÓN 41.8 Más sobre los espectros atómicos: el visible y el rayo X

30. En la producción de rayos X, los electrones son acelerados a través de una gran diferencia de potencial ΔV y se desaceleran bruscamente al golpear un blanco metálico. Demuestre que la longitud de onda más corta $\lambda_{\min}$ de un fotón de rayo X que se puede producir está dada por:

$$\lambda_{\min} = \frac{1240 \text{ nm} \cdot \text{V}}{\Delta V}$$

31. Un blanco de bismuto es golpeado por electrones, emitiéndose rayos X. Estime:
- a) la energía de transición del bismuto al caer un electrón de la capa M a la capa L, y
 - b) la longitud de onda de los fotones de rayos X emitidos en esta transición.

32. El nivel $3p$ del sodio tiene una energía de $-3,0 \text{ eV}$ y el nivel $3d$ tiene una energía de $-1,5 \text{ eV}$.
- a) Determine la carga nuclear efectiva Z_{efec} para cada uno de estos estados.
 - b) Explique físicamente la diferencia entre ambos valores.

33. **Demanda legal por blindaje de rayos X.** Es contratado como testigo experto en una

demanda contra un médico. Un paciente reclama haber recibido radiación peligrosa de la máquina de rayos X por falta de blindaje. Al inspeccionar la máquina, mide fotones con una longitud de onda mínima de 30,0 pm, y confirma que la máquina opera acelerando los electrones a través de un voltaje de 35,0 kV. ¿Qué asesoramiento técnico le da al abogado defensor?

34. En la producción de rayos X, los electrones son acelerados a través de un alto voltaje y luego se desaceleran al golpear un objetivo.
- a) Para hacer posible la producción de un rayo X de longitud de onda λ , ¿cuál es la mínima diferencia de potencial ΔV requerida?
 - b) Explique si esta relación se aplica a otros tipos de radiación electromagnética además de los rayos X.
 - c) ¿A qué valor tiende la diferencia de potencial conforme λ tiende a cero y
 - d) conforme λ aumenta sin límite?

SECCIÓN 41.10 Láseres

35. La población de átomos en un estado de energía E_n en equilibrio térmico a temperatura T se rige por la distribución de Boltzmann:

$$N = N_g e^{-(E_n - E_g)/k_B T}$$

- a) Antes de encender el láser, los átomos de neón están en equilibrio térmico a 27,0°C. Calcule la razón de equilibrio $N(E_4^*)/N(E_3)$ para las poblaciones involucradas en la figura TP41.1.

- b) Para que el láser funcione, se produce artificialmente una inversión de población. Suponga que se logra una población en el estado superior E_4^* un 2,00 % mayor que en el estado E_3 . Determine a qué temperatura absoluta la distribución de Boltzmann describiría teóricamente esta inversión de población del +2,00 %.
- c) Explique por qué situaciones de inversión de población no ocurren naturalmente en equilibrio térmico.

36. **Modos longitudinales en cavidad láser y efecto Doppler.** Un láser de helio-neón consiste en dos espejos planos y paralelos separados por $L = 35,124$ cm. El medio gaseoso amplifica luz en un rango espectral de longitudes de onda entre 632,80840 nm y 632,80980 nm.

- a) Encuentre el número de modos longitudinales que se forman en la cavidad y determine la longitud de onda exacta de cada uno (con 8 dígitos significativos).
- b) Calcule la rapidez media cuadrática de un átomo de neón a una temperatura de 120°C.
- c) Demuestre que el ancho de banda real debido al ensanchamiento Doppler térmico es consistente con que la cavidad soporte los modos calculados.

PROBLEMAS ADICIONALES

37. Suponga que un átomo de hidrógeno se encuentra en el estado cuántico $2s$, con una función de onda radial dada por:

$$\psi_{2s}(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0}$$

Si el electrón se ubica a $r = a_0$, calcule:

- a) el valor de la función de onda $\psi_{2s}(a_0)$,
- b) la densidad de probabilidad $|\psi_{2s}(a_0)|^2$, y
- c) la densidad de probabilidad radial $P_{2s}(a_0)$.

38. Demuestre formalmente que la función de onda para un átomo de hidrógeno en el estado $2s$:

$$\psi_{2s}(r) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0} \right) e^{-r/2a_0}$$

está debidamente normalizada integrando $|\psi|^2 dV$ en todo el espacio de coordenadas esféricas.

39. Un plasma es un gas ionizado. Estime, mediante un cálculo de orden de magnitud usando la distribución de Boltzmann y las energías de ionización típicas (≈ 10 eV), la temperatura a la cual una muestra gaseosa típica debe elevarse para convertirse en un plasma por ionización térmica de la mayoría de sus átomos.

40. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Se realiza un experimento en un átomo. Las mediciones del átomo en un estado excitado en particular revelan exactamente cinco

valores posibles de la componente z del momento angular orbital, oscilando entre $+3,16 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ y $-3,16 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$.

41. Encuentre el valor esperado $\langle 1/r \rangle$ para el electrón en el estado fundamental $1s$ del hidrógeno. La expresión general del valor esperado de un operador radial en coordenadas esféricas está dada por:

$$\langle 1/r \rangle = \int_0^\infty P(r) \frac{1}{r} dr$$

Determine si este resultado es igual al inverso del valor promedio $\langle r \rangle$.

42. Conforme la Tierra gira alrededor del Sol, sus órbitas están cuantizadas de acuerdo con la regla de Bohr.

- a) Siga el formalismo de Bohr para demostrar que los radios permitidos para la órbita de la Tierra en el campo gravitacional solar están dados por:

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{GM_S M_T^2}$$

donde M_S es la masa del Sol y M_T es la masa de la Tierra.

- b) Calcule el valor numérico del número cuántico entero n para la órbita terrestre actual.
c) Encuentre la distancia geométrica entre la órbita n y la órbita $n + 1$.
d) Analice la viabilidad física de medir esta cuantización orbital en el macrocosmos.

43. Demuestre que la posición radial más probable de un electrón en el estado $2s$ del hidrógeno es $r = 5,236a_0$.
- Encuentre la densidad de probabilidad radial $P_{2s}(r)$ usando la función de onda $\psi_{2s}(r)$.
 - Calcule la derivada de la densidad de probabilidad radial dP_{2s}/dr .
 - Igualé a cero esta derivada e identifique los tres valores de r que representan mínimos locales.
 - Halle los dos valores de r que representan máximos locales.
 - Determine cuál de estos máximos corresponde a la mayor probabilidad absoluta.
44. Para el electrón de un átomo de hidrógeno en el estado fundamental $1s$:
- Deduzca una expresión en función de r para la probabilidad de que el electrón sea encontrado fuera de una esfera con radio r con centro en el núcleo.
 - Grafique conceptualmente esta probabilidad en función de r/a_0 en el intervalo $[0, 4,00]$.
 - Determine el valor de r para el cual la probabilidad de encontrar al electrón fuera de la esfera de radio r sea exactamente igual al 50 % (probabilidad de encontrarlo dentro). Resuelva numéricamente la ecuación trascendental resultante.
45. Estime el orden de magnitud del tamaño atómico para demostrar que todos los átomos tienen tamaños similares.
- Calcule los diámetros atómicos aproximados para el aluminio (masa molar $27,0 \text{ g/mol}$, densidad $2,70 \text{ g/cm}^3$) y para el uranio (masa molar 238 g/mol , densidad $18,9 \text{ g/cm}^3$).
 - Explique qué implican estos resultados sobre las funciones de onda para los electrones de las capas interiores de los átomos pesados.

46. Suponga que la energía de ionización de un cierto átomo es de 4,10 eV. En su espectro de emisión se observan líneas a longitudes de onda de 310 nm, 400 nm y 1377,8 nm. A partir de esta información, elabore un diagrama de niveles de energía con el mínimo número de niveles necesarios, asumiendo que los niveles superiores están más juntos.
47. Al realizar experimentos con hidrógeno gaseoso disociado a átomos de H, observa que los átomos son ionizados por fotones incidentes de 2,28 eV. Determine:
- a) el valor mínimo del número cuántico principal n de los átomos que están siendo ionizados, y
 - b) la rapidez de los fotoelectrones liberados cuando se encuentran muy alejados del átomo.
48. En el espacio interestelar se han observado átomos de hidrógeno altamente excitados llamados átomos de Rydberg, donde el número cuántico n es muy alto. Determine el número cuántico n para el cual las predicciones clásica y cuántica de la longitud de onda de una transición $\Delta n = 1$ difieren en menos de un 0,500 %.
49. Un pulso de láser de rubí emite luz a 694,3 nm. Para un pulso de 14,0 ps que contiene 3,00 J

de energía:

- a) encuentre la longitud física que ocupa el pulso en el espacio a medida que se propaga y
- b) la cantidad total de fotones que contiene.
- c) Si el haz tiene una sección transversal circular de 0,600 cm de diámetro, calcule el número de fotones por milímetro cúbico.

50. Un pulso de láser de diámetro de haz d emite luz a longitud de onda λ durante un intervalo de duración Δt con una energía total E . Obtenga expresiones algebraicas para:

- a) la longitud espacial del pulso a medida que se propaga,
- b) la cantidad de fotones que contiene, y
- c) el número de fotones por unidad de volumen.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

51. a) Use el modelo de Bohr para demostrar que cuando un electrón realiza una transición de un estado n al estado $n - 1$, la frecuencia de la luz emitida es:

$$f = \left(\frac{m_e k_e^2 e^4}{4\pi \hbar^3} \right) \frac{2n - 1}{n^2(n - 1)^2}$$

- b) El principio de correspondencia de Bohr afirma que los resultados cuánticos coinciden con los clásicos en el límite de grandes números cuánticos ($n \gg 1$). Demuestre que cuando $n \rightarrow \infty$, la expresión anterior se aproxima a la frecuencia clásica de revolución del electrón orbital.

52. **Problema de repaso: Enfriamiento y atrapamiento de átomos por láser.** Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji y William Phillips recibieron el Premio Nobel de Física en 1997 por sus métodos para enfriar átomos con luz láser. Un haz de átomos de masa $m \approx 10^{-25}$ kg se mueve a 1 km/s. Un láser sintonizado a una transición de 500 nm se dirige en sentido opuesto. El átomo en estado fundamental absorbe un fotón. Después de $\approx 10^{-8}$ s el átomo sufre emisión espontánea aleatoria en cualquier dirección, por lo que el retroceso promedio de la emisión es cero.
- a) Calcule la desaceleración promedio que experimenta el haz atómico debido a los sucesivos ciclos de absorción y retroceso.
 - b) Estime la distancia geométrica que requiere el haz para detenerse por completo.